

Trabajo Práctico N° 1: Introducción a sockets TCP

Materia: Sistemas Distribuidos y Paralelos

Institución: Universidad Nacional de Villa Mercedes

Alumnos: Faba Mizrahi Valentin, Barboza Luca.

Descripción de la Ejecución

Se implementó un servidor y un cliente TCP utilizando el módulo estándar socket de Python. El servidor funciona como un 'echo server', devolviendo exactamente los mismos bytes que recibe de los clientes.

El cliente establece una conexión, permite enviar hasta cinco mensajes calculando el tiempo de ida y vuelta (RTT) mediante 'time.perf_counter()', y soporta el comando "SALIR" para realizar un cierre ordenado de la conexión.

Todo el intercambio local se realizó sobre la dirección 127.0.0.1 en el puerto 65432.

Salidas de Prueba

Prueba 1: Ejecución del servidor y recepción de cliente

```
Servidor echo escuchando en 127.0.0.1:65432
Cliente conectado desde: ('127.0.0.1', 51542)
Comando SALIR recibido. Cerrando socket del cliente.
```

Prueba 2: Intercambio de mensajes y cálculo de RTT (Lado del Cliente)

```
Mensaje 1 de 5 (escriba SALIR para terminar): 10
Respuesta del servidor: 10
RTT: 0.175 ms

Mensaje 2 de 5 (escriba SALIR para terminar): -2.5
Respuesta del servidor: -2.5
RTT: 0.164 ms

Mensaje 3 de 5 (escriba SALIR para terminar): Hola mundoooo
Respuesta del servidor: Hola mundoooo
RTT: 0.174 ms

Mensaje 4 de 5 (escriba SALIR para terminar): 42
Respuesta del servidor: 42
RTT: 0.132 ms
```

Prueba 3: Comando SALIR y cierre ordenado (Lado del Cliente)

```
Mensaje 5 de 5 (escriba SALIR para terminar): SALIR
Respuesta del servidor: Confirmación: Conexión finalizada.
RTT: 0.176 ms
```

Diagrama de Secuencia

El siguiente diagrama detalla el ciclo de vida de los sockets TCP implementados y el flujo de la comunicación:

